

1. (a) (1) $SPI1 \rightarrow CR1 \& = \sim SPI_CR1_RXONLY;$

(2) $SPI1 \rightarrow CR1 \& = \sim SPI_CR1_BIDIMODE;$

(3) $SPI1 \rightarrow CR1 \& = \sim SPI_CR1_BIDIOE$

双线全双工模式

SCK MOSI MISO, NSS

(b) 8 bits

$SPI1 \rightarrow CR2 \& = \sim SPI_CR2_DS;$

$SPI1 \rightarrow CR2 |= SPI_CR2_DS_0 | SPI_CR2_DS_1 | SPI_CR2_DS_2 | SPI_CR2_DS_3;$

(c) $SPI1 \rightarrow CR1 \& = \sim SPI_CR1_LSBFIRST;$

$SPI1 \rightarrow CR1 \& = \sim (SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_2);$

$SPI1 \rightarrow CR1 |= SPI_CR1_BR_0$

2. (a) SPI 读数据由主机 clock, 向 DR 写入 0xFF 是

为了发送 dummy byte, 从而产生 clock, 让

slave 返回数据, 不写会卡住

(b) TEX: 发送缓冲区为空, 可以写入数据

写 DR 后清零

RXNE: 接受缓冲区非空, 可以读入数据

读 DR 后清零

3. 不能删, SPI 为完成工, 发送也会同时

接受数据, DR 为了清空缓存.